

Geran-4 'Susanin' 광학전자 상관 시스템 기능 분석

공개 이미지 기반 기술적 해석 | 2026년 10월 자료

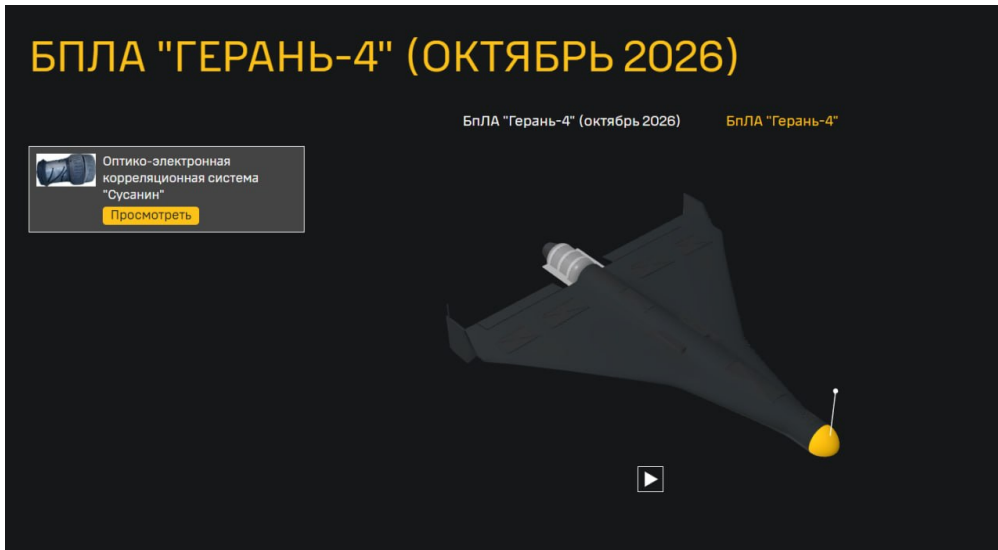


그림 1. 공개 자료에 표시된 Geran-4와 'Susanin' 광학전자 상관 시스템

1. 핵심 판단

Susanin(Сусанин)은 공개 자료에서 '광학전자 상관 시스템'으로 표기된다. 명칭과 장치 형상을 고려하면 비행 중 획득한 지상 영상을 사전에 준비된 참조정보와 비교하여 기체의 위치를 추정·보정하는 영상 기반 항법 보조체계일 가능성이 가장 높다.

쉽게 말하면: GPS/GNSS만 보고 비행하는 것이 아니라, 지상을 카메라로 보면서 '내가 어디에 있는지' 확인해 항법오차를 줄이는 장치로 이해할 수 있다.

2. 예상 기능 흐름

① 지상 영상 획득 지형·지물 촬영	② 영상 상관 비교 현재 영상과 저장 참조정보 비교
③ 현재 위치 추정 영상 일치점으로 위치오차 산출	④ 항법 오차 보정 INS/GNSS 항법정보 보완
⑤ 경로 수정 비행경로 재보정	⑥ GNSS 의존도 감소 전자전 환경 항법 복원력 향상 가능

3. Geran-4에서의 변화

기존 분석의 고속화·네트워크화·항재밍화에 이번 Susanin 자료가 항법 다중화(Navigation Redundancy) 가능성을 추가한다. 즉 CRPA/GNSS+INS 중심 구조에 EO 상관항법이 보완축으로 들어갈 가능성이 제기된다.

4. 공개 이미지에서 확인되는 Susanin 장치

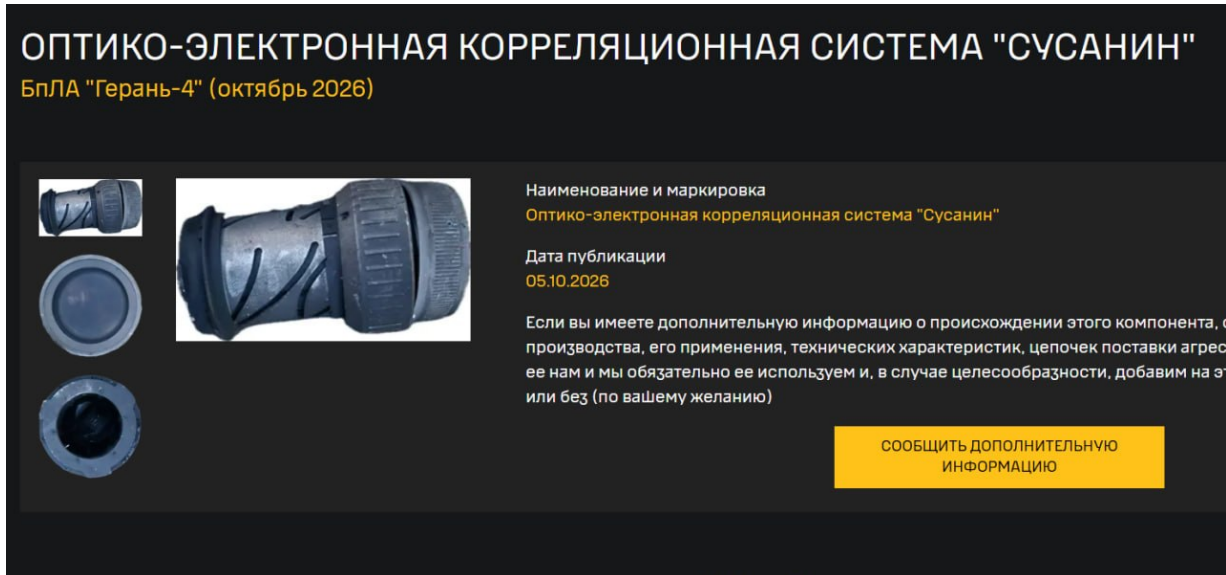


그림 2. 'Оптико-электронная корреляционная система Сусанин'으로 표기된 장치. 이미지상 공개일 2026.10.05.

사진에서는 원통형 광학장치와 전면 광학창을 확인할 수 있다. 다만 센서 파장대, 영상처리 방식, 참조데이터 형식, 위치정확도와 야간 성능은 이 사진만으로 확정할 수 없다.

5. C-UAS 관점의 시사점

Susanin이 실제 영상상관항법을 수행한다면 GNSS 재밍·스푸핑만으로 임무를 무력화하기가 더 어려워질 수 있다. 따라서 방어 측은 GNSS EW 단독보다 레이더/RF/EO-IR 탐지·추적, 데이터링크 대응 및 물리적 요격을 결합한 다층 C-UAS가 중요해진다.

제트추진에 따른 대응시간 단축과 영상 기반 항법에 따른 전자전 회피 가능성이 결합될 경우, 기존 저속 좌표항법형 장거리 공격 UAV보다 방어 난도가 높아질 수 있다.

6. 분석 시 주의사항

공개 이미지가 직접 확인해 주는 것은 'Susanin'이라는 명칭과 '광학전자 상관 시스템'이라는 분류다. 자동 표적인식, AI 종말유도, 완전한 GNSS 비의존 항법까지 수행한다고 단정해서는 안 된다. 현재 가장 근거가 강한 해석은 EO 기반 상관항법/항법보정 기능이다.

발표용 핵심 문장

“Susanin은 지상 영상과 사전 참조정보를 비교해 위치를 보정하는 광학전자 상관 시스템으로, Geran-4의 GNSS 의존도를 낮추고 전자전 환경에서 항법 생존성을 높이기 위한 기술로 추정된다.”